

## Cheviazt Meratakan Kebun Pasir

Batas Waktu: 2 Detik  
Batas Memori: 256 MB

### Deskripsi Masalah:

Cheviazt punya kebun berbentuk petak-petak berukuran  $n \times m$ . Baris dinomori 1 sampai  $n$  dari atas ke bawah, kolom dinomori 1 sampai  $m$  dari kiri ke kanan. Di petak baris ke- $i$  kolom ke- $j$  ada tumpukan pasir setinggi  $a(i,j)$ .

Dua petak disebut **bertetangga** kalau keduanya berbagi sisi (atas, bawah, kiri, atau kanan). Petak diagonal tidak dihitung tetangga.

Cheviazt ingin kebunnya lebih rata, jadi dia menjalankan kebiasaan berikut:

1. Cari petak yang tumpukannya **lebih tinggi dari semua tetangganya** (harus benar-benar lebih tinggi, bukan sama). Kalau tidak ada petak seperti itu, Cheviazt berhenti. Kalau ada beberapa, dia pilih yang barisnya paling kecil, dan kalau barisnya sama, pilih yang kolomnya paling kecil.
2. Ambil **1 butir pasir** dari petak itu (tingginya berkurang 1).
3. Kembali ke langkah 1.

Dijamin kebiasaan ini pasti berhenti. Tugasmu: tampilkan keadaan kebun setelah Cheviazt selesai.

### Batasan:

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 100$
- $N * M > 1$

### Format Input:

- Baris pertama: bilangan **T**, jumlah kasus uji.
- Setiap kasus uji:
  - Satu baris berisi **N** dan **M**
  - $n$  baris berikutnya, masing-masing berisi  $m$  bilangan  $a(i,j)$  ( $1 \leq a(i,j) \leq 10^9$ ).
- Dijamin total  $n * m$  dari semua kasus uji tidak lebih dari  $2 * 10^5$ .

### Format Output:

Untuk setiap kasus uji, cetak  $n$  baris berisi  $m$  bilangan: tinggi pasir tiap petak setelah Cheviazt selesai.

Contoh 1:

| Input 1                 | Output 1    |
|-------------------------|-------------|
| 6                       | 1 1         |
| 1 2                     | 1           |
| 3 1                     | 1           |
| 2 1                     | 1 2         |
| 1                       | 3 3         |
| 1                       | 4 4 5       |
| 2 2                     | 1 8 8       |
| 1 2                     | 74 74 31 31 |
| 3 4                     | 74 74 17 7  |
| 2 3                     | 31 17 17 3  |
| 7 4 5                   | 31 7 3 3    |
| 1 8 10                  | 7 7 1 1     |
| 5 4                     | 1 1 1       |
| 92 74 31 74             | 1 1 1       |
| 74 92 17 7              | 1 1 1       |
| 31 17 92 3              |             |
| 74 7 3 92               |             |
| 7 31 1 1                |             |
| 3 3                     |             |
| 1000000000 1 1000000000 |             |
| 1 1000000000 1          |             |
| 1000000000 1 1000000000 |             |